



BerufsAkademie Rhein-Main
University of Cooperative Education - staatlich anerkannt -

Flugbuchungssystem

**Marlon Hüls, Alexander Fetsch, Ouail
Sabraoui, Nikola Lukic, Enrico Mannino,
Neele Sander**

Ordentlich Studierende/r an der Berufsakademie Rhein-Main
Am Schwimmbad 3, 63322 Rödermark

**Kulzer, Aktivbank, MHK Group, Wisag,
Frankfurter Volksbank
Unternehmen**

WI_WS25_II

Studiengruppe

**251023, 251032, 251106, 251126,
251155, 251110**

Matrikelnummer

**Sascha Brönnner, Berit Hosenseidl,
Martin Isermann, Wolfram Greb, Tanja
Schneider**

Betrieblicher Betreuer

Herr Prof. Dr. Olt

Prüfungskommission



Agenda

Problembeschreibung

Teamorganisation

Lösungsalternativen | Entscheidungen

Funktionsweise

Besonderheiten des Programms

Live-Demo

Fazit



Problembeschreibung

Projektname und Projektlogo



Neele

Ouail

Marlon

Alexander

Nikola

Enrico



Problembeschreibung

Flugbuchungssystem



Verwalten



Buchung



Einschränkungen

Flugzeuge & Flüge

Suchen & Buchen

Nur Direktflüge

Reale Flughäfen

Sitzplatz & Gepäck

Buchungen am Schalter

Fluggesellschaften

Umbuchung & Storno

Feste Preiskategorien



Teamorganisation

Aufgabenverteilung & Meetings

Bereich	Verantwortung
 Entwicklung	Marlon, Alexander
 Dokumentation	Alle
 Präsentation	Ouail, Neele, Nikola, Enrico
 Protokolle	Enrico
 Projektleitung	Rotierend
 Entscheidungen	Demokratisch per Abstimmung

Meetings: 2x wöchentlich | Ø 120 min | In Präsenz oder im Discord

Teamorganisation

Whatsapp-Gruppe, Discord, Github, Eclipse

**Projektmanagement
| Datenarchiv**

Entwicklung



Kommunikation | Austausch

Lösungsalternativen

Zentrale Klasse vs. Service-Klassen

Zentrale Klasse	Service-Klassen
Alle Services in einer Klasse	Je Aufgabe eine Klasse
Schneller für den Einstieg	Klar abgegrenzt voneinander
Unübersichtlich bei Wachstum	Kleiner & leichter zu ändern
Mehrere Verantwortlichkeiten	Spezialisierung



Entscheidung: Spezialisierte Service-Klassen

Lösungsalternativen

Datenstruktur als Liste vs. HashMap

Liste	HashMap
In Reihenfolge gespeichert	Schlüssel-Wert-Zuordnung
Vollständiger Durchlauf	Direkter Zugriff per Schlüssel
Langsam bei Einzelsuchen	Effizienter gezielter Zugriff
Zu Beginn des Projekts bereits bekannt	Einführung im weiteren Verlauf der Vorlesung



Entscheidung: HashMap & Liste

Funktionsweise

Programmstruktur | Pakete



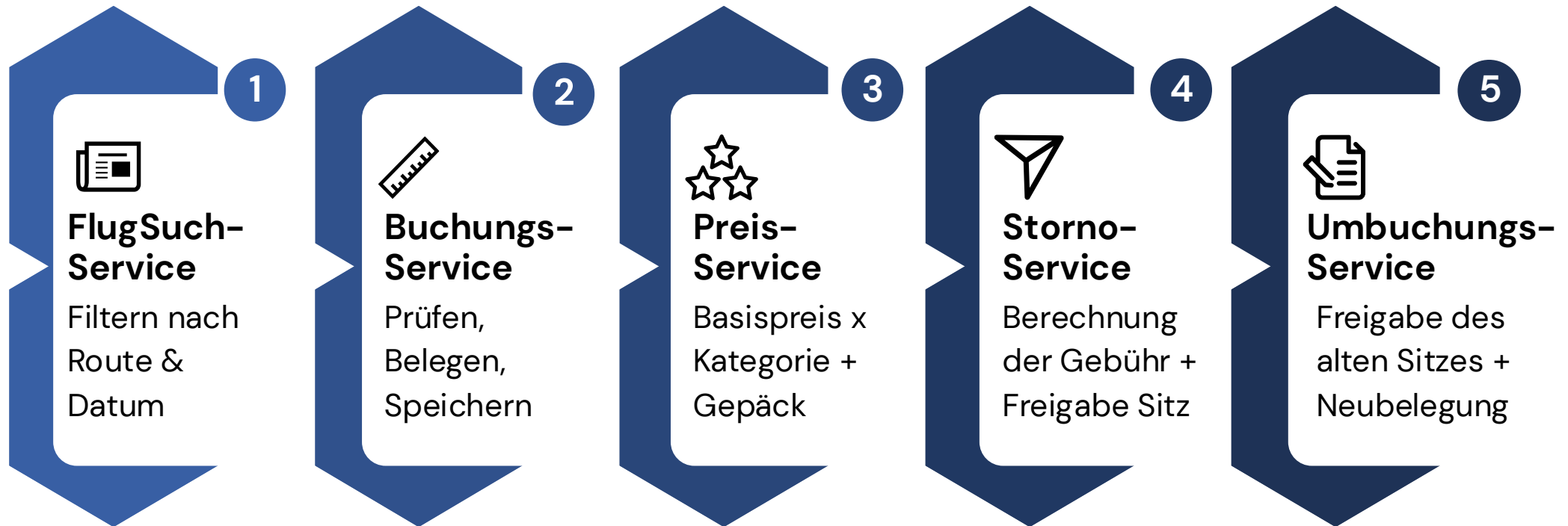
Funktionsweise

model-Klassen | Rollen



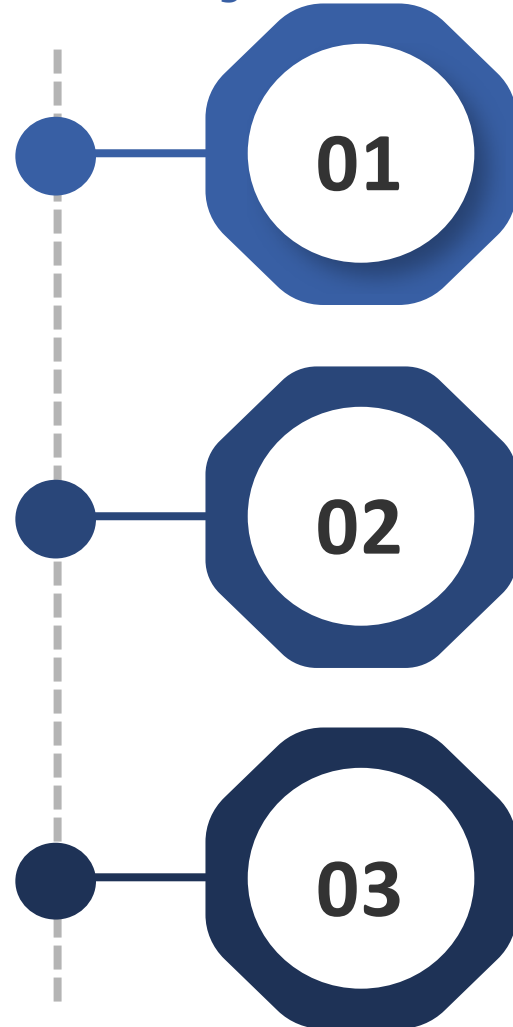
Funktionsweise

Services | Verantwortlichkeiten



Funktionsweise

Datenerhaltung



Serialisierbares Objekt

Zusammenfassung aller zentralen Repositories in einem serialisierbaren Objekt

Anwendungsdaten

Anwendungsdaten werden dauerhaft gespeichert

Neuladen des Programms

Gespeicherte Daten werden abgerufen

Funktionsweise

repositories, interfaces & exceptions

repositories

Speichert Programmdaten
wie Flüge, Passagiere,
Flughäfen und Buchungen.



interfaces

Legen fest, welche
Methoden die Service- und
Repository-Klassen anbieten
müssen.

exceptions

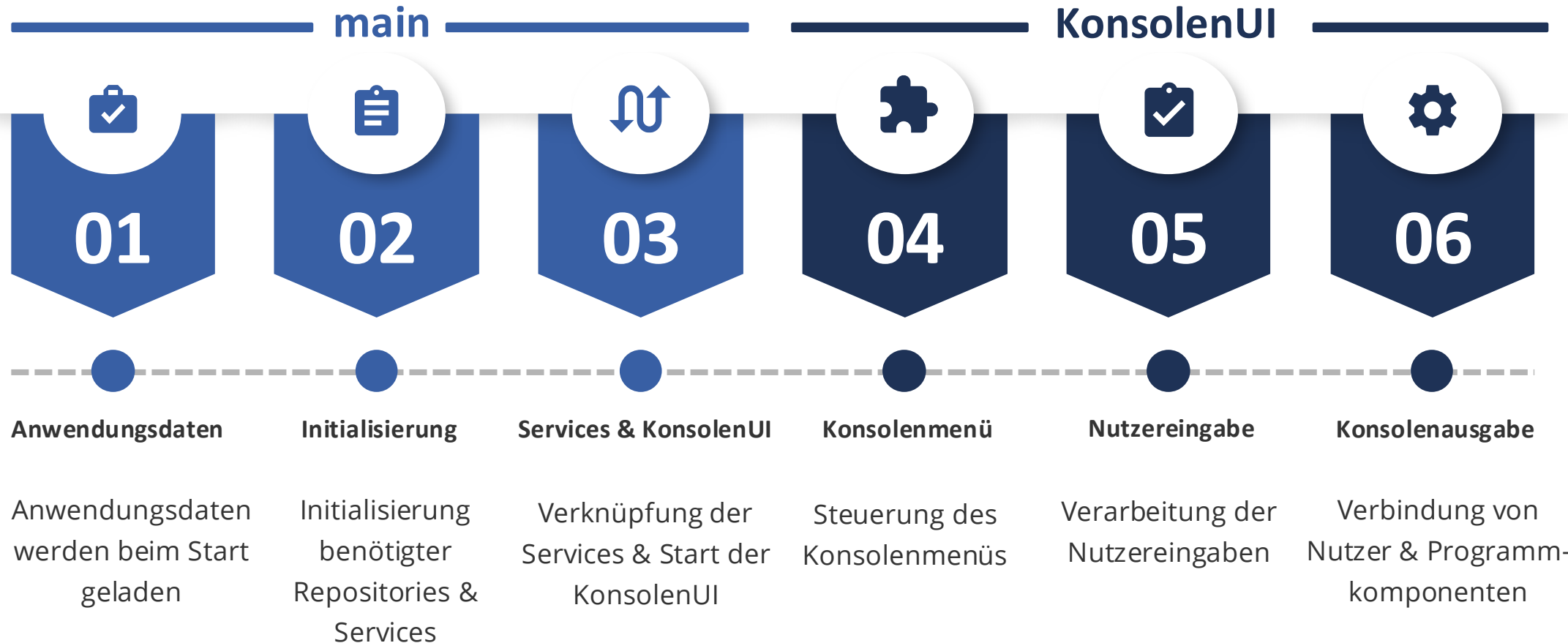
Abfangen von typischen
Fehlerfällen zum
identifizieren &
verständlichen ausgeben





Funktionsweise

main | KonsolenUI



Funktionsweise

Ablauf einer Buchung



Besonderheiten des Programms

Entscheidende Faktoren, die das Projekt auszeichnen



Differenzierte Wahl der Datenstruktur

HashMap für Buchungen
Liste für Flüge & Passagiere



Interfaces als Vorlagen

Implementierung der Methoden
nach Vorlage der Interfaces



Eigenes Paket für Exceptions

Paket mit spezifischen Exception-
Klassen je Fehlerfall



Verwendung von Enums

Vorgefertigte
Auswahlmöglichkeiten

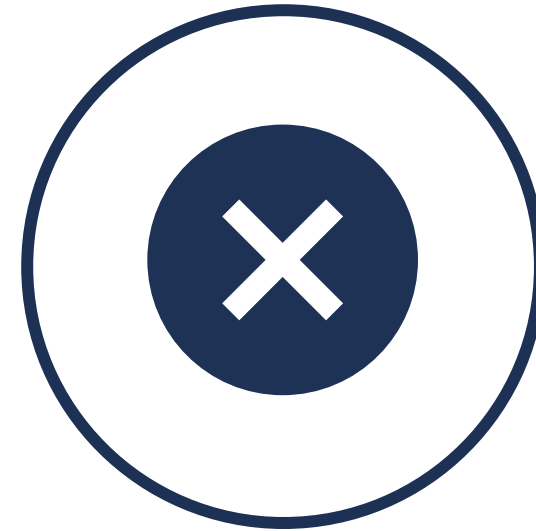
Live-Demo

Ein praxisnahes Beispiel zu zwei Funktionalitäten des Programms



Buchen

Ablauf einer Buchung über
das Programm



Stornieren

Stornierung einer Buchung
über das Programm

Fazit

Zusammenfassung des Projekts

1 Praxisabbildung

2 Architektur

3 Erkenntnisse

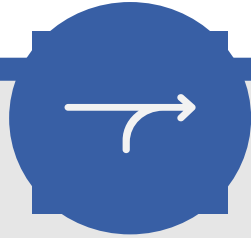
4 Komplexität

5 Fundament



Fazit

Mögliche Erweiterungen



Umstiege

Unterstützung von
Umstiegen im
Programm



GUI

Erstellung einer
grafischen
Benutzeroberfläche



Regelmäßigkeit

Automatisierte
Erstellung von
regelmäßigen
Flügen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Wir freuen uns auf Ihre Fragen.